

2014 年烟台市初中学生学业考试

# 化 学 试 题

一、选择题(本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 现代社会的生产和生活要消耗大量能量。下列活动中，通过化学反应提供能量的是

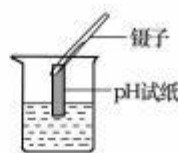
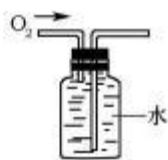


- A. 发射航天飞机      B. 水力发电      C. 太阳能供热      D. 风力发电

2. 饮食健康是人民群众普遍的生活需求。下列说法正确的是

- A. 碘元素摄入量不足易患骨质疏松症  
B. 维生素 C 缺乏会引起夜盲症  
C. 酱油中添加铁元素有助于预防缺铁性贫血  
D. 奶茶中添加塑化剂使其口感更加香醇

3. 规范的操作是实验成功的保证。下列实验操作正确的是



- A. CO<sub>2</sub> 验满      B. 收集 O<sub>2</sub>      C. 滴加液体      D. 测溶液 pH
4. 2014 年“世界水日”的宣传主题是“水与能源”。下列说法错误的是
- A. 利用太阳能使水分解是最理想的氢能来源  
B. 利用海水的潮汐变化可以获得电能  
C. 电解水时，能量由化学能转化为电能  
D. 水通过三态变化实现天然循环，太阳为其提供能量
5. 下列关于溶液的叙述正确的是
- A. 溶液一定是均一、稳定、无色、透明的液体  
B. 溶液中各部分性质相同  
C. 某物质的饱和溶液就是不能再溶解任何物质的溶液  
D. 硝酸铵固体溶于水形成溶液时仅发生扩散吸热的过程
6. 空气是人类宝贵的自然资源。下列有关空气的说法错误的是
- A. 液氮可用作制冷剂      B. 氧气可用作火箭发射的燃料  
C. 氦气可用来填充探空气球      D. 二氧化碳是植物进行光合作用必需的物质
7. 用数轴表示某些化学知识直观、简明、易记。下列用数轴表示的化学知识，错误的是

A. 生活中常见物质的 pH:

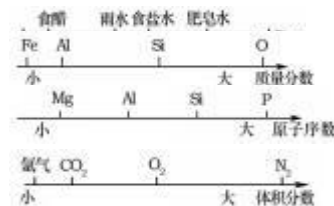
B. 地壳中部分元素的含量关系:

C. 部分元素原子序数关系:

D. 空气中部分成分的体积分数关系:

8. 下列关于四种粒子的结构示意图的说法中正确的

是



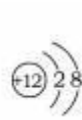
①



②



③



④

A. ①③属于不同种元素

B. ④属于离子, 离子符号为  $Mg^{2+}$

C. ②③的化学性质相似

D. ②表示的元素在化合物中通常显+1 价

9. “庄稼一枝花, 全靠肥当家。” 下列关于农作物和化肥的说法正确的是

A.  $(NH_3)_2SO_4$  属于复合肥料

B. 农作物所必需的营养元素只有氮、磷和钾三种

C. 磷肥能使作物根系发达, 耐寒耐旱

D. 铵态氮肥与熟石灰混合施用可以明显提高肥效

10. 实验室许多药品都需密封保存, 下列对药品密封保存原因的解释, 错误的是

A. 浓盐酸——防止挥发

B. NaOH 溶液——防止与  $CO_2$  反应

C. 浓硫酸——防止吸水

D. 生石灰——防止与氧气反应

**二、选择题(本题包括 10 个小题。每小题 2 分, 共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案, 漏选 1 个扣 1 分, 错选则不得分)**

11. 同学们做完实验后的玻璃试管中常附着难清洗的物质。下列清洗方法错误的是

A. 内壁有  $CaCO_3$  的试管用稀盐酸清洗

B. 内壁有碘的试管用酒精清洗

C. 内壁有铜粉的试管用稀硫酸清洗

D. 内壁有植物油的试管用洗洁精清洗

12. 下列鉴别方法不能把待鉴别的物质区分开的是

|   | 待鉴别的物质       | 鉴别方法    |
|---|--------------|---------|
| A | 硬水和软水        | 加肥皂水    |
| B | 硫酸铵溶液和硝酸钾溶液  | 加氯化钡溶液  |
| C | 羊毛面料和腈纶面料    | 抽丝点燃闻气味 |
| D | 氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液 | 加无色酚酞试液 |

13. 小明在实验操作技能考试中抽中的题目是: 用固体氯化钠配制 50g 溶质质量分数为 6% 的氯化钠溶液。他的有关做法正确的是

A. 选择的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、试剂瓶

B. 将氯化钠直接放在托盘天平左盘上称量 3.0g

C. 用 50 mL 量筒量取所需水的体积

D. 用内壁附有水珠的烧杯配制溶液

14. 为减少污染、提高煤的利用率，可将其转化为可燃性气体，其微观示意图如下所示：



下列说法正确的是

- A. 图中表示化合物的是“○○”
- B. 该反应类型为置换反应
- C. 该反应中反应物两种分子的个数比为 3 : 1
- D. 反应前后原子的种类和数目保持不变

15. 除去下列物质中的杂质，所选用的方法正确的是

|   | 物质(括号内为杂质)                                            | 操作方法                                  |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A | CO <sub>2</sub> (HCl)                                 | 先通过过量氢氧化钠溶液，再通过浓硫酸                    |
| B | NaCl 溶液(Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )             | 加稀硫酸至恰好不再产生气泡为止                       |
| C | CuSO <sub>4</sub> 溶液(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) | 加过量氧化铜粉末充分反应后过滤                       |
| D | 铁粉(锌粉)                                                | 加过量 FeSO <sub>4</sub> 溶液充分反应后过滤、洗涤、干燥 |

16. 2014 年 4 月，兰州市局部自来水中苯(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)含量严重超标，引发市民恐慌。苯的沸点为 80.1℃，熔点为 5.5℃，难溶于水，有剧毒。下列有关苯的说法中正确的是

- A. 苯属于有机物
- B. 苯是由 6 个碳原子和 6 个氢原子构成的
- C. 常温下可通过滤纸过滤的方法除去水中的苯
- D. 可通过加热蒸发的方法除去水中的苯

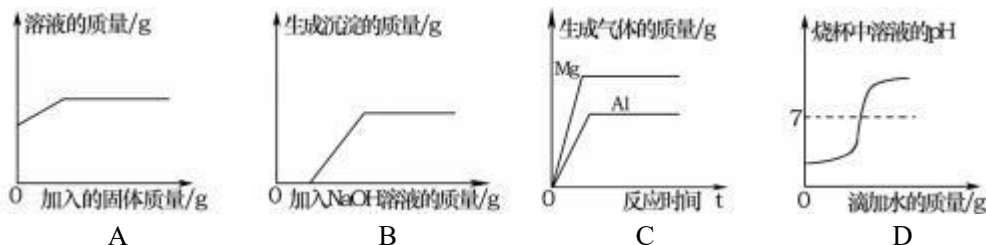
17. 分别将下列各组物质的稀溶液混合，能共存且形成无色溶液的是

- A. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、KCl、Ca(OH)<sub>2</sub>
- B. FeCl<sub>3</sub>、HCl、MgSO<sub>4</sub>
- C. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、NH<sub>4</sub>Cl、KNO<sub>3</sub>
- D. AgNO<sub>3</sub>、HCl、HNO<sub>3</sub>

18. 下列事实不能证明金属甲的金属活动性比金属乙强的是

- A. 自然界中甲元素只以化合物形式存在，乙元素存在单质形式
- B. 甲能与盐酸反应生成 H<sub>2</sub> 而乙不能
- C. 甲能从乙的盐溶液中置换出乙
- D. 化合物中甲元素显+2 价而乙元素显+3 价

19. 下列图像能正确反应其对应的实验操作的是



- A. 一定温度下，向接近饱和的硝酸钾溶液中不断加入硝酸钾固体
- B. 向硫酸和硫酸铜混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液

C. 将等质量的镁粉和铝粉分别与足量等浓度的稀硫酸反应

D. 向盛有一定量稀硫酸的烧杯中不断加水稀释

20. 为了测定液化气中丙烷( $\text{C}_3\text{H}_8$ )在氧气不足时的燃烧产物,将一定量的丙烷和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如下表:

| 物质        | 丙烷  | 氧气   | 水   | 二氧化碳 | X |
|-----------|-----|------|-----|------|---|
| 反应前质量 / g | 4.4 | 12.8 | 0   | 0    | 0 |
| 反应后质量 / g | 0   | 0    | 7.2 | 4.4  | a |

下列判断正确的是

A. 表中a的值为5.6      B. X可能是该反应的催化剂

C. X可能含有氢元素      D. X只含碳元素

### 三、填空与简答题(本题包括4个小题。共34分)

21. (9分)2013年12月14日21时11分,嫦娥三号成功着陆于月球表面,开始对月球进行勘探。这标志着我国成为世界上第三个具有地外天体软着陆和巡视探测技术的国家。

(1)嫦娥三号的着陆器以液氢、液氧做推进剂。工业上制取氧气、氢气方法有:

①分离液态空气法制氧气:是利用空气中各成分的\_\_\_\_\_不同进行分离的;

②水电解法制氢气:可在水电解器的两极上分别制得氢气和氧气,氢气在与电源\_\_\_\_\_极相连的电极上产生;

③水煤气法制氢气:用焦炭(主要成分是碳单质)为原料与水蒸气在高温时反应制得 $\text{H}_2$ 和 $\text{CO}_2$ 。反应的化学方程式为\_\_\_\_\_,这个反应中发生还原反应的物质是\_\_\_\_\_;

④氢能是理想的能源,但从上述两种制法看,还不能广泛使用的原因是\_\_\_\_\_。

(2)“嫦娥”和“玉兔”的“身体”表面覆盖着用有机材料聚酰亚胺加入金或银制成的薄膜,具有极好的隔热性能。加入金或银的聚酰亚胺薄膜属于\_\_\_\_\_材料。

(3)“玉兔”在月球岩石中发现了铁橄榄石(主要成分是 $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$ ),还在月球物质中捕获到来自太阳风的 $\text{Ar}-36$ 、 $\text{Ar}-38$ 。

①铁橄榄石中铁元素的化合价是\_\_\_\_\_;

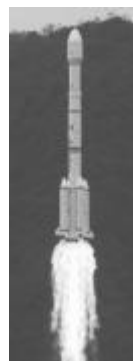
② $\text{Ar}-36$ 、 $\text{Ar}-38$ 在原子构成微粒上的不同点是\_\_\_\_\_。

22. (9分)“2014青岛世园会”于4月25日正式开园,主题是“让生活走进自然”,倡导人与自然和谐相处的绿色发展理念。

(1)下列做法不符合人与自然和谐相处的绿色发展理念的是\_\_\_\_\_。

A. 通过风力和太阳能发电来驱动空气取水装置从潮湿的空气中得到水,用于浇灌植物

B. 在大型场馆的房顶设“光线导入”装置,减少场馆白天开灯的数量



C. 景区鲜花大道覆盖用秸秆等废弃物再生的无土草皮，进行防尘、保湿

D. 园区餐厅使用一次性木筷，以确保饮食卫生

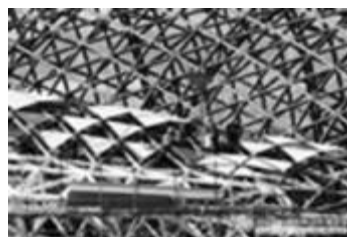
(2)海洋植物馆门口，一棵会光闪闪的人造植物“黄余奇葩——金耐冬”格外引人注目。它是以优质木材雕刻而成，外贴纯度为 99.7% 的黄金箔。



黄金制成金箔是利用了黄金良好的\_\_\_\_\_性，“金耐冬”长久不褪色，总是金光闪闪是因为\_\_\_\_\_。

(3)世园会植物馆号称亚洲第一大钢结构馆，拼装钢材杆件达到 14000 多根，所有杆件均为现场拼装焊接。

①焊接钢材杆件要先除锈。用稀盐酸除锈( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )的化学方程式为\_\_\_\_\_；



②用氧气乙炔焊机焊接钢件时，要先调整乙炔( $\text{C}_2\text{H}_2$ )和氧气的比例，氧气不能过量，如果氧气过量，将导致焊接不牢。写出乙炔充分燃烧的化学方程式\_\_\_\_\_；请分析氧气过量会导致焊接不牢的原因\_\_\_\_\_；

③植物馆内温热潮湿，为防止钢件生锈，请你写出一种可行的方法\_\_\_\_\_。

23. (10 分)南海、钓鱼岛及其附属海域是我国固有领土，蕴藏着丰富的海洋资源。

(1)海水制盐。从海水制取的粗盐中含有泥沙、硫酸镁和氯化钙等杂质，为得到较纯的氯化钠，将粗盐溶于水，然后进行如下操作：a. 加过量的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液；b. 加稍过量的盐酸；c. 加过量的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液；d. 过滤；e. 蒸发。正确的操作顺序是\_\_\_\_\_(填字母)。加  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液的作用是除去\_\_\_\_\_。

(2)海水淡化。右图是一个简易的蒸馏法淡化海水的装置。证明得到的水是淡水的方法是\_\_\_\_\_。



(3)海水制镁。从海水中提取金属镁的过程如下图所示：

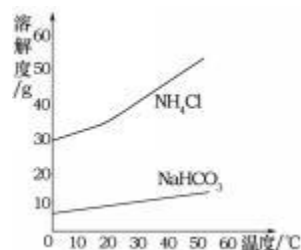


在上述转化过程中发生中和反应的是\_\_\_\_\_(填反应顺序号)。海水中本身就含有氯化镁，则①、②两步的作用是\_\_\_\_\_。

(4)海水“制碱”。氨碱法制纯碱是先通过化学反应生成  $\text{NaHCO}_3$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ， $\text{NaHCO}_3$  结晶析出，再加热  $\text{NaHCO}_3$  制得纯碱。

①氨碱法制纯碱中生成  $\text{NaHCO}_3$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的化学方程式为\_\_\_\_\_；

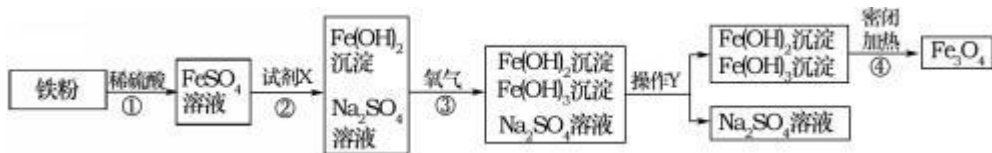
②反应中生成  $\text{NaHCO}_3$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的质量比为 84：



53. 5,  $\text{NaHCO}_3$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的溶解度曲线如右图所示。请分析

$\text{NaHCO}_3$  结晶析出而  $\text{NH}_4\text{Cl}$  没有结晶析出的原因是\_\_\_\_\_。

24. (6分)黑白复印机用的墨粉中常添加  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  粉末。 $\text{Fe}_3\text{O}_4$  是由  $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$  和  $\text{O}^{2-}$  按 1: 2: 4 的个数比构成的。下图是氧化沉淀法生产复印用  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  粉末的流程简图。已知第④步反应中各元素化合价保持不变。



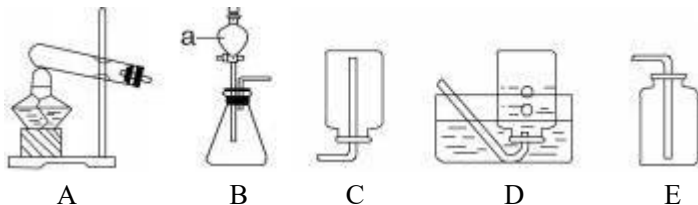
(1)  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  粉末在复印机的电磁场作用下能使墨粉形成字迹或图案, 这不仅利用了  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  有\_\_\_\_\_性, 还利用了  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  是\_\_\_\_\_色。

(2) 第②步加入试剂 X, 生成  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  的反应方程式为\_\_\_\_\_。

(3) 在第③步反应中要控制通入  $\text{O}_2$  的量, 以使生成的  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  和  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  的质量比等于\_\_\_\_\_, 才能确保最终生成  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ 。操作 Y 的名称为\_\_\_\_\_。

#### 四、实验与探究题(本题包括 3 个小题, 共 25 分)

25. (8分)2013 年 6 月 3 日, 吉林省德惠市某公司发生火灾引发液氨泄露并发生化学爆炸, 造成重大伤亡。液氨是液态的氨气, 常温下, 氨气( $\text{NH}_3$ )是一种无色、有刺激性气味的气体, 密度比空气小。实验室常用氯化铵固体与碱石灰固体共热制取氨气。请回答下列问题。



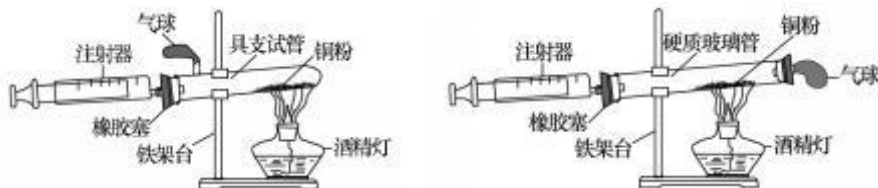
(1) 液氨泄漏时, 可用喷水的方法除去空气中的氨气, 说明氨气具有\_\_\_\_\_的物理性质。由液氨发生化学爆炸猜测氨气可能具有\_\_\_\_\_的化学性质。

(2) 写出上图中指定仪器的名称: a\_\_\_\_\_;

(3) 制取氨气的发生装置应选择上图中的\_\_\_\_\_(填字母, 下同), 收集装置应选择的是\_\_\_\_\_。这种发生装置也可用于实验室制氧气, 用该装置制氧气所用药品是\_\_\_\_\_。

(4) 根据氨气的性质推测, 发生液氨泄漏时正确的逃生方法是\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_。(列举两条)

26. (7分)实验是科学探究的重要方法。如图是测定空气中氧气含量实验的两套装置图, 请结合图示回答有关问题。



装置一

装置二

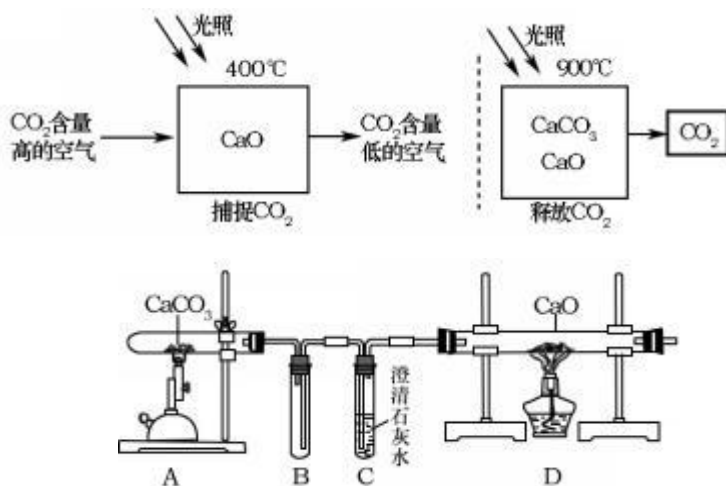
(1)根据下表提供的实验数据，完成下表

| 硬质玻璃管中空气的体积 | 反应前注射器中空气体积 | 反应后注射器中气体体积 | 实验测得空气中氧气的体积分数 |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 25mL        | 15mL        | 9mL         |                |

(2)装置一和装置二中气球的位置不同，\_\_\_\_\_ (填“装置一”或“装置二”)更合理，理由是\_\_\_\_\_。

(3)若实验测得的结果偏小(氧气的体积分数小于 21%)，可能的原因有哪些?(列举两条) \_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_。

27. (10 分)科学家设想利用太阳能加热器“捕捉  $\text{CO}_2$ ”、“释放  $\text{CO}_2$ ”，实现碳循环(如图所示)。



某化学小组的同学对此非常感兴趣，在老师的指导下，设计如下装置探究上述设想的反应原理是否可行。

(1)能证明装置 A “释放  $\text{CO}_2$ ” 的现象是\_\_\_\_\_；

(2)装置 B 在实验结束撤掉酒精喷灯时的作用是\_\_\_\_\_；

(3)上述反应结束后，小组同学对 D 中固体的成分进行探究，以证明是否“捕捉”到  $\text{CO}_2$ 。

#### 【猜想与假设】

D 中的固体可能为：I. 只有氧化钙；II. 氧化钙与碳酸钙；III. 只有碳酸钙

#### 【进行实验】

①甲同学从 D 中取一定量的固体于试管中，并加入一定量的水，振荡，有白色不溶物。甲同学据此认为试管中的固体为碳酸钙，即猜想 III 成立。乙同学认为上述实验不足以证明猜想 III 成立，其理由是\_\_\_\_\_。

②乙同学从 D 中取一定量的固体于试管中，加入一定量的水，触摸试管外壁，感觉发热；继续向试管中加入几滴稀盐酸，没有发现气泡产生。乙同学据此认为试管中的固体只有氧化钙，即猜想 I 成立。丙同学认为乙的实验不足以证明猜想 I 成立，理由是\_\_\_\_\_。



\_\_\_\_\_。

③丙同学认为利用感觉温度变化的方法判断是否有氧化钙不可靠，他用水、酚酞试液和稀盐酸证明了猜想Ⅱ成立，请完成他的实验报告。

| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论  |
|------|------|-------|
|      |      | 猜想Ⅱ成立 |

(4)通过以上探究，小组同学认为科学家的设想在反应原理上是可行的。该设想的优点有\_\_\_\_\_ (填字母序号)。

- A. 原料易得      B. 充分利用太阳能      C. 释放出的 CO<sub>2</sub> 可作为资源加以利用

**五、分析与计算题(本题包括 2 个小题。共 11 分)**

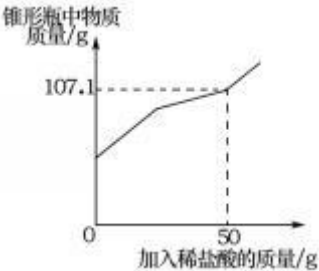
28. (4 分)2013 年 11 月，某快递公司违反国家规定快递有毒化学品，因化学品泄露，导致多人伤亡，被称为“夺命快递”。“夺命快递”中的化学品是氟乙酸甲酯(化学式为 C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>FO<sub>2</sub>)，是有毒液体，在染料、医药、农药等工业领域有着广泛的用途。

- (1)氟乙酸甲酯中碳、氢、氟、氧的质量比是\_\_\_\_\_；
- (2)有人说这“都是化学惹得祸”，你如何评价?\_\_\_\_\_。

(3)一般成人接触 400mg 氟乙酸甲酯就会急性中毒。如果检测到被氟乙酸甲酯污染的某物品上含有氟元素 57mg(氟元素都来自氟乙酸甲酯)，通过计算说明接触该污染物品的成年人会不会急性中毒。

29. (7 分)某兴趣小组在实验室发现一瓶敞口久置的氢氧化钠和一瓶未标浓度的稀盐酸。为测定氢氧化钠的变质情况和稀盐酸的浓度，他们取 9.3g 变质的氢氧化钠样品于锥形瓶中，加入 50g 水，充分溶解，再向锥形瓶中滴加未知浓度的稀盐酸。实验测得加入稀盐酸的质量与锥形瓶中物质的质量关系如下图所示。

- 求：(1)9.3g 样品中碳酸钠的质量。
- (2)未知浓度的稀盐酸的溶质质量分数。





## 化学试题参考答案及评分意见

本答案的评分标准供阅卷评分使用。考生若写出其它正确答案，可参照评分标准给分。

一、选择题：每小题 1 分。共 10 分。

1. A 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D 8. D 9. C 10. D

二、选择题：每小题 2 分，共 20 分。若有 2 个答案的，错选不得分。漏选 1 个扣 1 分。

11. C 12. D 13. AC 14. BD 15. CD 16. AD 17. C 18. D 19. AB 20. A

三、填空与简答题 (共 34 分。除特殊标注外。每空 1 分)

21. (9 分)(1)①沸点 ②负 ③ $C+2H_2O \xrightarrow{\text{高温}} CO_2+2H_2$ (2 分) 水

④制取氢气需要消耗大量的能源(其他合理答案也可)

(2)复合 (3)①+2 ②中子数不同(其他合理答案也可)

22. (9 分)(1)D (2)延展(或展) 金的性质稳定

(3)① $Fe_2O_3+6HCl=2FeCl_3+3H_2O$ (2 分) ② $2C_2H_2+5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4CO_2+2H_2O$ (2 分)

高温下过量的氧气会将铁氧化 ③刷油漆(其他合理答案也可)

23. (10 分)(1)a、c、d、b、e  $CaCl_2$  和过量的  $Ba(OH)_2$ (2 分)

(2)蒸干没有晶体析出(或滴加硝酸银溶液，没有白色沉淀出现等合理答案也可)

(3)② 富集氯化镁 (4)① $NH_3+CO_2+NaCl+H_2O=NaHCO_3+NH_4Cl$ (2 分)

②生成的  $NaHCO_3$  质量比  $NH_4Cl$  多而溶解度比  $NH_4Cl$  小，先达到饱和(2 分)

24. (6 分)(1)黑 (2) $FeSO_4+2NaOH=Fe(OH)_2 \downarrow +Na_2SO_4$ (2 分)

(3)90:214(或 45:107)(2 分) 过滤

四、实验与探究题 (共 25 分。除特殊标注外，每空 1 分)

25. (8 分)(1)溶于水 可燃性(其他合理猜测也可) (2)分液漏斗

(3)A C 高锰酸钾(或氯酸钾等合理答案也可)

(4)用湿毛巾捂住口鼻；尽量贴近地面逃离(其他合理答案也可)

26. (7 分)(1)15%(2 分)

(2)装置二 能让空气更易流通，全部通过铜粉，使氧气与铜粉充分反应(2 分)

(3)铜粉的量不足 未待装置完全冷却至室温就读数(其他合理答案也可)

27. (10 分)(1)C 中澄清的石灰水变浑浊

(2)防止石灰水倒吸入装置 A 中热的试管内(炸裂试管)

(3)①氧化钙与水反应生成的氢氧化钙微溶于水，也可能出现白色不溶物

②即使有碳酸钙，加入的少量稀盐酸先消耗氢氧化钙，不会出现气泡(2 分)

③

| 实验步骤                              | 实验现象      |
|-----------------------------------|-----------|
| 取少量 D 中固体加入试管中，加水振荡，滴加无色酚酞试液(1 分) | 溶液变红(1 分) |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 再向试管中加入足量的稀盐酸(1 分) | 有气泡产生(1 分) |
|--------------------|------------|

(4)A、B、C

五、分析与计算题(共 11 分)

28. (4 分)(1)36: 5: 19: 32.....(1 分)

(2)化学品有利于社会的发展, 改善了人民生活, 造成事故是因为管理不善或使用不当  
(科学技术有两面性等合理答案均可) .....(1 分)

(3)氟乙酸甲酯中氟元素的质量分数为  $19 / 92$ .....(1 分)

物品上的氟乙酸甲酯质量为  $57\text{mg} \div (19 / 92) - 276\text{mg} < 400\text{mg}$ .....(1 分)

答: 不会引起急性中毒

29. (7 分)解: 由图中的质量关系图可知:

产生  $\text{CO}_2$  的质量是  $(9.3\text{g} + 50\text{g} + 50\text{g}) - 107.1\text{g} - 2.2\text{g}$ .....(1 分)

设 9.3g 样品中  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的质量为 x, 与  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  反应的 HCl 的质量为 y, 与 NaOH 反应的 HCl 的质量为 z